Trimetylamín-N-oxid (TMAO): črevný metabolit ako uremický toxín pri chronickej chorobe obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Metabolit vzniká v čreve, no hromadí sa tam, kde ho oblička už nedokáže odstrániť.

Trimetylamín-N-oxid (TMAO) je malá, biologicky aktívna molekula, ktorá vzniká z bežných zložiek potravy činnosťou črevného mikrobiómu a následnou premenou v pečeni. V posledných rokoch sa dostala do centra pozornosti nefrológie aj kardiológie, pretože sa hromadí pri zhoršujúcej sa funkcii obličiek a spája sa s progresiou chronickej choroby obličiek (CKD) i s vyšším kardiovaskulárnym rizikom. Tento článok zhŕňa, odkiaľ sa TMAO berie, prečo sa pri CKD hromadí, akými mechanizmami škodí a čo z aktuálnych poznatkov reálne vyplýva pre klinickú prax.

Odkiaľ sa TMAO berie

Vznik TMAO je viackrokový proces na osi črevo – pečeň – oblička:

- **Prekurzory z potravy.** Hlavnými zdrojmi sú cholín, L-karnitín a betaín – nachádzajú sa najmä v červenom mäse, vaječnom žĺtku, mliečnych výrobkoch a rybách.
- **Premena v čreve.** Črevné baktérie tieto prekurzory metabolizujú na trimetylamín (TMA).
- **Oxidácia v pečeni.** TMA sa v pečeni pomocou enzýmu flavín-obsahujúcej monooxygenázy 3 (FMO3) oxiduje na TMAO.
- **Vylučovanie obličkami.** Vzniknutý TMAO sa za fyziologických okolností vylučuje prevažne obličkami.

Práve posledný krok je pre nefrológiu kľúčový: keďže hlavnou cestou eliminácie TMAO sú obličky, akékoľvek zníženie glomerulovej filtrácie sa priamo premieta do jeho hladín v krvi.

Prečo sa TMAO pri chronickej chorobe obličiek hromadí

Na zvýšených hladinách TMAO pri CKD sa podieľajú dva mechanizmy, ktoré sa navzájom posilňujú:

- **Znížená exkrécia.** S poklesom funkcie obličiek klesá klírens TMAO, takže sa kumuluje v obehu – preto sa zaraďuje medzi tzv. uremické toxíny.
- **Črevná dysbióza.** CKD je sprevádzaná zmenou zloženia črevného mikrobiómu (dysbiózou) a narušením črevnej bariéry. To posúva metabolizmus smerom k vyššej tvorbe prekurzorov uremických toxínov vrátane TMA a následne TMAO.

Tento obojsmerný vzťah sa označuje ako **os črevo – oblička** (gut–kidney axis): zhoršená funkcia obličiek mení črevné prostredie a naopak – dysbiotický mikrobióm produkuje viac toxínov, ktoré ďalej urýchľujú poškodenie obličiek. TMAO je jedným z metabolitov, ktoré túto slučku názorne ilustrujú, popri lepšie preskúmaných toxínoch, akými sú indoxylsulfát a p-krezylsulfát.

Akými mechanizmami TMAO škodí

TMAO nie je len pasívnym ukazovateľom – v experimentálnych aj klinických prácach sa spája s viacerými škodlivými účinkami na obličky i na kardiovaskulárny systém:

- **Obličky:** podpora renálnej fibrózy, poškodenie tubulárnych buniek, prozápalové a profibrotické pôsobenie a oxidačný stres, ktoré prispievajú k progresii CKD.
- **Cievy:** proaterogénny účinok, urýchľovanie aterosklerózy a podiel na cievnej kalcifikácii, ktorá zvyšuje tuhosť ciev.
- **Srdce:** myokardiálna fibróza a nepriaznivé pôsobenie na srdcový sval.

Spoločným menovateľom týchto mechanizmov sú zápal a oxidačný stres – dva procesy, ktoré sú pri CKD chronicky aktivované a ktoré TMAO ešte zosilňuje.

TMAO ako prognostický ukazovateľ

Klinický význam TMAO dokresľujú pozorovania, že jeho plazmatické hladiny sú u pacientov s CKD zvýšené a že vyššie hladiny sa spájajú s horšou prognózou – vrátane celkovej mortality a kardiovaskulárnych príhod. TMAO sa tak skúma nielen ako možný pôvodca poškodenia, ale aj ako biomarker rizika.

Treba však zdôrazniť, že väčšina týchto dôkazov má povahu asociácií a mechanistických štúdií. Priamy príčinný podiel TMAO a presné cesty jeho pôsobenia sa stále overujú, preto je namieste opatrná interpretácia.

Súvislosť s kardiorenálnym syndrómom

TMAO predstavuje jeden z mostíkov medzi ochorením obličiek a srdca. Pri srdcovom zlyhávaní vedie kongescia splanchnickej oblasti a opuch črevnej steny k narušeniu črevnej bariéry, zvýšenej translokácii baktérií a systémovému zápalu. Súčasne dysbióza a znížený obličkový klírens dvíhajú hladiny TMAO. Tento obojsmerný vzťah medzi srdcovým zlyhávaním a CKD sprostredkovaný črevným mikrobiómom sa navrhuje ako možný terapeutický cieľ pri kardiorenálnom syndróme.

Diéta a možnosti ovplyvnenia

Keďže TMAO vzniká z konkrétnych zložiek potravy, do popredia sa dostáva otázka výživy:

- **Prekurzory v strave.** Cholín a L-karnitín z červeného mäsa a vajec zvyšujú tvorbu TMAO. Poučná je štúdia, v ktorej šesťmesačné podávanie L-karnitínu výrazne zvýšilo hladiny TMAO u starších žien – pripomienka, že aj bežne používané doplnky výživy môžu ovplyvniť tvorbu tohto metabolitu.
- **Mierne obmedzenie bielkovín.** U nedialyzovaných pacientov s CKD sa odporúča mierne obmedzenie príjmu bielkovín; okrem ochrany funkcie obličiek znižuje aj tvorbu uremických toxínov z aminokyselín v čreve.
- **Ryby ako dvojsečná zbraň.** Ryby sú cenným zdrojom omega-3 mastných kyselín, no zároveň sú významným zdrojom TMAO. Vplyv stravy bohatej na ryby na hladiny TMAO a na kardiovaskulárne výsledky u pacientov s CKD zatiaľ nie je jednoznačne doriešený.

- **Modulácia mikrobiómu a inhibícia tvorby.** Experimentálne sa skúma zníženie tvorby TMAO ovplyvnením črevného mikrobiómu či inhibítormi (napríklad 3,3-dimetyl-1-butanol, DMB). Ako doplnkový nefarmakologický prístup k priaznivému ovplyvneniu mikrobiómu sa navrhuje aj pravidelná fyzická aktivita.

Napriek množstvu navrhovaných postupov zatiaľ **žiadna z metód nepreukázala účinnosť na tvrdých, na pacienta orientovaných cieľových ukazovateľoch**. To je dôvod na triezvy optimizmus: smer je racionálny, no presvedčivé klinické dôkazy o prínose zatiaľ chýbajú.

Čo z toho vyplýva pre prax

Z pohľadu nefrologickej ambulancie možno súčasné poznatky zhrnúť takto:

1. TMAO je uremický toxín, ktorého hladiny stúpajú s poklesom funkcie obličiek a ktorý sa spája s vyšším kardiovaskulárnym rizikom aj s progresiou CKD.
2. Jeho tvorba je ovplyvniteľná stravou – najmä príjmom prekurzorov z červeného mäsa, vajec a doplnkov s karnitínom.
3. Cielené „proti-TMAO“ intervencie zatiaľ nie sú súčasťou štandardnej starostlivosti, pretože chýbajú dôkazy o prínose na klinicky tvrdých ukazovateľoch.
4. V praxi preto ostávajú kľúčové osvedčené opatrenia – primeraná úprava príjmu bielkovín u nedialyzovaných pacientov, vyvážený jedálniček a komplexná kontrola kardiovaskulárneho rizika – do ktorých téma TMAO zapadá ako doplnkový, no zatiaľ nie samostatne cieliteľný faktor.

Záver

Trimetylamín-N-oxid je názorným príkladom toho, ako spolu komunikujú črevný mikrobióm a obličky. Ako metabolit cholínu a karnitínu, ktorý vylučujú obličky, sa pri CKD hromadí a prostredníctvom zápalu, oxidačného stresu, fibrózy a cievnych zmien prispieva k obličkovému aj kardiovaskulárnemu poškodeniu. Zostáva sľubným prognostickým biomarkerom a racionálnym terapeutickým cieľom – jeho klinické využitie však musí ešte potvrdiť ďalší výskum. Dovtedy je najrozumnejším prístupom starostlivá výživa a dôsledná kontrola kardiovaskulárneho rizika.

Zdroje:

1. Wang S, Ni Y, Zhou S, Peng H, Cao Y, Zhu Y, Gong J, Lu Q, Han Z, Lin Y, Wang Y. *Effects of choline metabolite-trimethylamine N-oxide on immunometabolism in inflammatory bowel disease.* Front Immunol (2025). DOI.
2. Bordoni L, Sawicka AK, Szarmach A, Winklewski PJ, Olek RA, Gabbianelli R. *A Pilot Study on the Effects of l-Carnitine and Trimethylamine-N-Oxide on Platelet Mitochondrial DNA Methylation and CVD Biomarkers in Aged Women.* Int J Mol Sci (2020). DOI.
3. Lim YJ, Sidor NA, Tonial NC, Che A, Urquhart BL. *Uremic Toxins in the Progression of Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease: Mechanisms and Therapeutic Targets.* Toxins (Basel) (2021). DOI.
4. Tang WHW, Kitai T, Hazen SL. *Gut Microbiota in Cardiovascular Health and Disease.* Circ Res (2017). DOI.
5. Tang WHW, Li DY, Hazen SL. *Dietary metabolism, the gut microbiome, and heart failure.* Nat Rev Cardiol (2019). DOI.
6. Taguchi K, Fukami K, Elias BC, Brooks CR. *Dysbiosis-Related Advanced Glycation Endproducts and Trimethylamine N-Oxide in Chronic Kidney Disease.* Toxins (Basel) (2021). DOI.
7. Li DY, Tang WHW. *Contributory Role of Gut Microbiota and Their Metabolites Toward Cardiovascular Complications in Chronic Kidney Disease.* Semin Nephrol (2018). DOI.
8. Moraes C, Fouque D, Amaral ACF, Mafra D. *Trimethylamine N-Oxide From Gut Microbiota in Chronic Kidney Disease Patients: Focus on Diet.* J Ren Nutr (2015). DOI.
9. Filipska I, Winiarska A, Knysak M, Stompór T. *Contribution of Gut Microbiota-Derived Uremic Toxins to the Cardiovascular System Mineralization.* Toxins (Basel) (2021). DOI.

10. Mafra D, Kemp JA, Leal VO, Cardozo L, Borges NA, Alvarenga L, Teixeira KTR, Stenvinkel P. *Consumption of Fish in Chronic Kidney Disease — A Matter of Depth.* Mol Nutr Food Res (2023). DOI.

Zdroje boli dohľadané a overené cez PubMed (autori a DOI). Zdroj identifikátorov: PubMed.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=tmao-crevny-metabolit-uremicky-toxin-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.